

てこのはたらきとしくみ

3まい目 かんがえる | 筋道を立てて考える

1 2 3 4 めやす 15分

I 実験用てこの左の目もり4に30gをつるしました。右に何gでつり合うかを予想します。

けいご 左は目もり4に30gだから、てこをかたむけるはたらきは $30 \times 4 = 120$ だね。

なつめ 右の目もり6なら、何gでつり合うはずかな。

ちひろ 計算で出した重さで、本当に水平になるか たしかめたいな。

考え方のとちゅう

つり合うのは、左右で（おもりの重さ） $\times$ （支点からの（ア））が等しいとき。右の目もり6なら、（おもりの重さ） $\times 6$ が（イ）になればよいから、おもりは（ウ）gのはず。

ア

イ

ウ

(1) 右の目もり3なら、何gでつり合うはずですか。

ア 20g イ 40g ウ 60g

答え

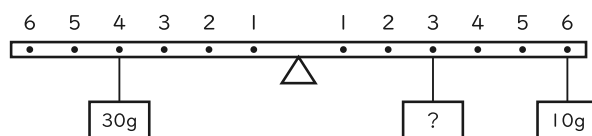
(2) 右の目もり5に20gでは、左にかたむきました。わけは どれですか。

ア 右は100で左より小さい イ 右は120で左と同じ ウ 右は150で左より大きい

答え

2 左は目もり4に30gのまま、右のうでの2か所におもりをつるします。目もり6には10gをつるしました。

右のうでの2か所につるす



右の目もり3に、何gのおもりをつるせば、水平につり合うはずですか。

ア 10g イ 30g ウ 20g

答え

てこのはたらきとしくみ

3まい目 **かんがえる**

筋道を立てて考える

答え

1

2

3

4

めやす 15分

I 実験用てこの左の目もり4に30gをつるしました。右に何gでつり合うかを予想します。**けいご** 左は目もり4に30gだから、てこをかたむけるはたらきは $30 \times 4 = 120$ だね。**なつめ** 右の目もり6なら、何gでつり合うはずかな。**ちひろ** 計算で出した重さで、本当に水平になるか たしかめたいな。**考え方のとちゅう**

つり合うのは、左右で（おもりの重さ） $\times$ （支点からの（ア））が等しいとき。右の目もり6なら、（おもりの重さ） $\times 6$ が（イ）になればよいから、おもりは（ウ）gのはず。

ア きより

イ 120

ウ 20

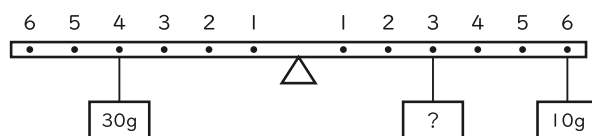
(1) 右の目もり3なら、何gでつり合うはずですか。

ア 20g **イ** 40g ウ 60g答え **イ**

(2) 右の目もり5に20gでは、左にかたむきました。わけは どれですか。

ア 右は100で左より小さい イ 右は120で左と同じ ウ 右は150で左より大きい答え **ア****2** 左は目もり4に30gのまま、右のうでの2か所におもりをつるします。目もり6には10gをつるしました。

右のうでの2か所につるす



右の目もり3に、何gのおもりをつるせば、水平につり合うはずですか。

ア 10g イ 30g **ウ** 20g答え **ウ****考え方**大問2 $10 \times 6 = 60$ で、のこりは $120 - 60 = 60$ 。目もり3なら $60 \div 3 = 20$ で20gです。